

ESP32

多功能光电测量仪

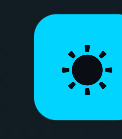
一机四测 · 无线互联

光照 · 颜色 · 测距 · 接近
低成本便携光电感知平台

PROJECT OVERVIEW

让光电测量 更集成、更智能

以 **ESP32-S3** 为主控核心, 融合多类光电传感器、数字滤波算法与无线通信技术, 在约 **15 × 10 × 5 cm** 的便携机身内, 完成多参数采集、显示、记录和远程监测。



光照强度

0-65535 lux 宽量程
16位高精度数字采样
BH1750 数字照度传感器



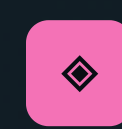
颜色识别

RGB-C 四通道同步采集
白平衡校准 + HSV 分类
TCS34725 颜色传感器



红外测距

2-30 cm 三角法测量
多点标定 + 分段插值
GP2Y0A21 红外测距传感器



接近感应

反射式红外检测
阈值可调 · 快速响应
TCRT5000 光电传感器

SYSTEM ARCHITECTURE

感知 → 计算 → 交互



TESTED DATA

实测性能数据



INNOVATION

低成本硬件 · 高价值融合

并非简单堆叠传感器, 而是通过统一采集架构、针对性滤波与标定算法, 将光电感知、嵌入式控制、无线传输和低功耗设计组织为一个可扩展的完整系统。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

技术规格参数

传感性能参数		系统与电气参数	
光照测量范围	0 - 65535 lux	主控芯片	ESP32-S3 双核 240 MHz
颜色通道	R / G / B / Clear 四通道 16bit	无线通信	Wi-Fi 802.11 b/g/n + BLE 5.0
红外测距量程	2 cm - 30 cm (三角法)	本地显示	0.96 英寸 OLED 128×64
接近检测距离	0 - 3 cm 可调阈值	供电方式	Type-C 5V / 3.7V 锂电池
采样刷新率	最高 10 Hz (综合模式)	电池容量	500 mAh (可扩展)
数据接口	PC × 2 / ADC × 1 / GPIO × 1	整机尺寸	约 150 × 100 × 50 mm

TECH STACK

开发技术栈

